

2023학년도 2학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	약물동태학(Pharmacokinetics)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADA086	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공선택	이수학점	2.0	사용언어	한국어(50%),영어(50%)
시간/강의실	월5,6 H동101			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(4)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	민경아	소속		약학과
연구실	약학동 409호	연락처	연구실	055-320-3459
			기타	
e-mail	minkahh@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속		사무실	
성명		연락처	

교과목 개요

의약품의 생체내 이행과 동태를 이해하기 위해 필요한 기초 지식을 이해함으로써 약효발효과정을 정량화하고 객관적으로 이해하고자 한다.

학습목표

교과목 학습목표	
3	약물동태학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약동학 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다.
4	수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다. 약물동태학 관련 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다.
5	약물동태학 수업중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 한다.

교과목 전공능력 및 학습목표 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용	평가도구	목표점수	루브릭				
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력			매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC3 약물동태학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약동학 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다.	중간고사,기말고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력			매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC4 수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다. 약물동태학 관련 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다.	중간고사,기말고사	70	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 6	[의사 전달 능력] 정보, 데이터와 같은 사실 및 의견 등을 전달하고 교환하는 능력			매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC5 약물동태학 수업중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 한다.	중간고사,기말고사	70	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	사회진출역량 강화교육	모듈명
	이론						
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반	프로젝트 기반	사례기반 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실기반		강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL
					100%		
	기타						
	수업진행 추가설명						

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
중간고사	45%	
기말고사	45%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

1. 중간고사와 기말고사는 모두 담당교수가 직접 출제하고 평가한다.
2. 중간고사와 기말고사는 지필고사이며, 일시와 장소는 학생들과 상의하여 결정한다.
3. 본 수업에서 진행되는 학업활동에 적극적으로 참여하고 수업 목표를 성취하도록 노력한다.
4. 학생들은 매주 담당교수가 업로드한 수업자료를 반드시 지참하여 수업에 참여하도록 한다.

학습윤리

본 수업을 수강하는 학생들은 학습윤리에 대한 이해를 바탕으로 올바른 인용방식을 사용하고, 부정행위나 기타 학습윤리에 맞지 않는 행위가 있을 경우 본 과목 이수불가 및 학업 유예 등의 결과를 초래할 수 있음을 인지하도록 함.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

- ⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.
- ⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

학습상 여러 가지 형태의 장애가 있는 경우, 담당교수와의 상의를 거쳐 학교당국과 방안을 모색하여 최대한의 배려, 편의를 제공할 것임.

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.약물동태학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약동학 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다. 약물동태학 관련 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다.
	주요학습내용	약물동태학 소개 -수업 전반에 대한 소개를 하고 수업평가방식을 설명함.
	수업방법	강의
	수업자료	PPT자료
	과제	
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.약물동태학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약동학 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다. 약물동태학 관련 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다.
	주요학습내용	약물동태학과 기타 약학과의 관계 -의약품이 체내에 투여된 후 시간에 따라 약물이 이행되어 나타나는 현상을 정량화하는 방법을 익힘.
	수업방법	강의
	수업자료	PPT자료
	과제	
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다. 약물동태학 관련 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다.
	주요학습내용	라플라스 변환 -약물동태를 설명하는 데 사용하는 수식을 이해하고 라플라스 변환식에 대해 배움.
	수업방법	강의
	수업자료	PPT자료
	과제	

주차별 수업계획

4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.약물동태학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약동학 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다. 약물동태학 관련 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다.
	주요학습내용	1-컴파트먼트 1 - 생체내 약물의 동태와 이행을 설명하기 위해 사용하는 약물동태 기본 모델로서, 1-컴파트먼트 모델을 배움.
	수업방법	강의
	수업자료	PPT자료
	과제	
5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다. 약물동태학 관련 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다.
	주요학습내용	1-컴파트먼트 2 - 생체내 약물의 동태와 이행을 설명하기 위해 사용하는 약물동태 기본 모델로서, 1-컴파트먼트 모델을 배움. -수식을 사용하여 실제 예시문제를 풀어 설명함.
	수업방법	강의
	수업자료	PPT자료
	과제	
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다. 약물동태학 관련 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다.
	주요학습내용	1-컴파트먼트 모델 3 -약물의 정맥주사 모델 이외에도 경구투여 후 흡수 모델을 이해함. -수식을 사용하여 실제 예시문제를 풀어 설명함.
	수업방법	강의
	수업자료	PPT자료
	과제	

주차별 수업계획

7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.약물동태학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약동학 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다. 약물동태학 관련 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다.
	주요학습내용	2-컴파트먼트 1 - 생체내 약물의 동태와 이행을 설명하기 위해 사용하는 약물동태 기본 모델로서, 2-컴파트먼트 모델을 배움. -수식을 사용하여 실제 예시문제를 풀어 설명함.
	수업방법	강의
	수업자료	PPT자료
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.약물동태학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약동학 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다. 약물동태학 관련 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다.
	주요학습내용	중간고사 -수업중에 배운 내용을 정리하고 지필고사로서 평가함.
	수업방법	강의
	수업자료	PPT자료
	과제	
9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.약물동태학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약동학 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다.
	주요학습내용	2-컴파트먼트 모델 2 -정맥주사, 경구투여 시 컴파트먼트 모델로 약물동태를 설명. -수업중에 배운 내용을 정리하고 지필고사로서 평가함.
	수업방법	강의
	수업자료	PPT자료
	과제	

주차별 수업계획

10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	5.약물동태학 수업중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 한다.
	주요학습내용	다중투여 -약물의 하루에 한번이 아닌 여러번 투여하는 경우에 대해 설명. 정맥주사, 경구투여의 경우 다중 투여일 때 약물동태를 이해.
	수업방법	강의
	수업자료	PPT자료
	과제	
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다. 약물동태학 관련 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다.
	주요학습내용	비선형 약물동태학 1 -약물의 동태기전으로서 비선형 nonlinear kinetics를 보이는 약물의 종류를 배움.
	수업방법	강의
	수업자료	PPT자료
	과제	
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다. 약물동태학 관련 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다.
	주요학습내용	비선형 약물동태학 2 -약물의 동태기전으로서 약물의 분포나 소실 기전을 설명하고 수식을 사용하여 그 모델을 이해.
	수업방법	강의
	수업자료	PPT자료
	과제	
13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다. 약물동태학 관련 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다. 5.약물동태학 수업중에 학생들의 의견을 교류하고 공유하며 수업 내용을 심층적으로 이해하도록 한다.
	주요학습내용	생리학적 약물동태 모델 -pbpk모델에 대해 설명, 각 조직별 약물분포와 소실 이해

주차별 수업계획

	수업방법	강의
	수업자료	PPT자료
	과제	
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.약물동태학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약동학 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다. 4.수업에 참여하는 학생들간의 토론 및 협력으로 수업중에 제시된 여러 문제를 해결할 수 있다. 약물동태학 관련 현상을 해결하고 이해하기 위하여 기초 지식을 적용해 볼 수 있다.
	주요학습내용	문제풀이 연습 -약물동태모델에 대한 지식과 수식을 이해 실제 문제에 대해 풀이연습
	수업방법	강의
	수업자료	PPT자료
	과제	
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	3.약물동태학과 관련 과목에서 배운 지식을 종합적으로 활용하여 약동학 현상을 이해할 수 있다. 본 수업시간에 배운 지식과 교재자료를 활용하여 다양한 관련 약학연구분야에 확장해 본다.
	주요학습내용	기말고사 -수업중에 배운 내용을 복습, 정리 -평가
	수업방법	강의
	수업자료	PPT자료
	과제	